



PROJET SAÉ 21

Construire Un Réseau Informatique pour Une Petite Structure

Sous la direction de :

Michael Lance

Guillaume Urvoy-Keller

Prépare par :

Groupe SAE7

BIN SHAMSUL IWARDI Sirajuddin Faris

BINTI MOHD RODZI Nur Qistina

BIN ZAKKI Muhammad Amir Haziq

Table of Contents

Présentation et Objectifs du Projet.....	3
1. Comment nous avons abordé le projet.....	4
2. Description de la topologie du réseau.....	4
Cœur de réseau.....	4
Zone interne	4
Pare-feu et DMZ	5
Connexion vers l'extérieur.....	5
3. Plan d'adressage IP.....	5
3.1 Adressage des VLANs	5
3.2 Adressage de la DMZ.....	6
3.3 Liaisons point à point et réseau public.....	6
3.4 Tableau récapitulatif des adresses IP.....	7
4. Etape 1 - Construction du cœur de réseau.....	8
Problèmes rencontrés	8
Recul Critique	8
5. Etape 2 - DHCP et DNS.....	9
Configuration des pools DHCP.....	9
Problème rencontré : IP helper-address configuré au mauvais endroit.....	9
Configuration du service DNS.....	9
Recul Critique	10
6. Etape 3 - ASA et DMZ.....	10
Règles de filtrage	10
Contrainte de licence ASA 5505	10
Configuration du NAT sur le routeur FAI	10
Recul Critique	11
7. Etape 4 - Réseau externe et interconnexion FAI.....	11
Problème rencontré : limitation du Cloud dans Packet Tracer.....	11
Recul Critique	11
8. Tests finaux et validation	12
9. Bilan et ce qu'on en retient.....	13

Présentation et Objectifs du Projet

Dans le cadre de la SAE 21, nous avons conçu et mis en place un réseau informatique pour une petite entreprise. L'objectif principal du projet était de créer une architecture réseau fonctionnelle, sécurisée et bien organisée en utilisant différents équipements réseaux comme des switches, un Multi-Layer Switch (MLS), un pare-feu Cisco ASA et des routeurs.

Le réseau repose sur un cœur de réseau central utilisant un Multi-Layer Switch. Le MLS permet à la fois la commutation et le routage entre plusieurs VLANs. Dans notre configuration, deux VLANs ont été créés afin de séparer les différents groupes de travail de l'entreprise, par exemple le service des ressources humaines et le service ingénierie. Un troisième VLAN est dédié aux serveurs internes. Cette segmentation améliore l'organisation du réseau et limite les échanges inutiles entre les différents services, ce qui renforce également la sécurité.

Le projet comprend aussi la mise en place d'un pare-feu Cisco ASA afin de sécuriser les communications entre le réseau interne et Internet. Le pare-feu autorise uniquement l'accès au serveur Web de la DMZ sur les ports HTTP (80) et HTTPS (443). Il vérifie également que les connexions entrantes correspondent à des connexions initiées auparavant depuis le réseau interne, ce qui permet de mieux contrôler le trafic réseau.

En complément, nous avons simulé un fournisseur d'accès Internet pour permettre aux machines internes d'accéder aux ressources externes. Le système utilise un NAT dynamique pour permettre aux clients internes d'accéder à Internet, ainsi qu'un NAT statique pour rendre le serveur Web de la DMZ accessible depuis l'extérieur. Un réseau externe contenant un serveur Web et un client a également été ajouté afin de tester les communications entre le réseau de l'entreprise et Internet.

Cette SAE nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un réseau d'entreprise et d'appliquer les notions étudiées en cours. Nous avons travaillé sur la configuration des VLANs, le routage inter-VLAN, la sécurisation du réseau avec un pare-feu ainsi que la configuration des services réseaux comme le DHCP, le DNS et le NAT.

Le projet nous a aussi appris à suivre une méthode de travail progressive en testant chaque étape de la configuration réseau avant de passer à la suivante. Grâce au mode simulation de Packet Tracer, nous avons pu analyser le fonctionnement des équipements, identifier les problèmes rencontrés et vérifier la connectivité entre les différents réseaux.

Enfin, cette SAE représente une architecture typique de réseau professionnel et montre l'importance de la sécurité, de l'organisation des VLANs et du routage dans une infrastructure informatique moderne.

1. Comment nous avons abordé le projet

Avant de commencer la configuration sur Packet Tracer, nous avons d'abord pris le temps de lire tout le sujet afin de bien comprendre les objectifs du projet et le rôle de chaque étape. Cela nous a permis de voir le lien entre les quatre parties de la SAE et d'éviter d'avancer sans comprendre ce que nous faisions.

Nous avons choisi de travailler étape par étape, en vérifiant systématiquement le bon fonctionnement avec des tests de ping avant de continuer. Cette méthode nous a beaucoup aidés, car elle évitait d'avoir plusieurs problèmes en même temps, ce qui aurait rendu le dépannage plus compliqué.

Nous avons également beaucoup utilisé le mode Simulation de Packet Tracer pour observer le trajet des paquets dans le réseau. Cet outil nous a permis d'identifier plus facilement les endroits où les paquets étaient bloqués lorsque certaines configurations ne fonctionnaient pas correctement. Le mode simulation a été particulièrement utile pour le pare-feu ASA, où les erreurs sont parfois difficiles à repérer directement.

Pour nous aider pendant le projet, nous avons utilisé plusieurs ressources. Le site Polar91 nous a aidés pour la configuration du Multi-Layer Switch et du routage inter-VLAN. Nous avons aussi consulté la documentation Cisco ainsi que les livres ENI afin de mieux comprendre le fonctionnement de l'ASA et des règles de filtrage.

2. Description de la topologie du réseau

Le réseau est organisé en plusieurs zones distinctes, chacune ayant un rôle précis. L'objectif principal est de séparer clairement le trafic interne, les services réseaux, la zone DMZ exposée à Internet ainsi que la connexion vers l'extérieur.

Cœur de réseau

Le cœur du réseau repose sur un Multi-Layer Switch (MLS) connecté à trois switches d'accès. Le MLS assure le routage inter-VLAN grâce aux interfaces virtuelles SVI, ce qui permet aux différents VLANs de communiquer directement sans faire passer le trafic interne par le pare-feu.

Chaque switch d'accès est relié au MLS par un lien trunk configuré uniquement avec les VLANs nécessaires. Cette configuration permet de mieux contrôler le trafic et d'éviter le transport inutile de VLANs sur certains liens.

Zone interne

Le réseau interne est séparé en trois VLANs :

- VLAN 10 (RH) : contient les postes des employés du service ressources humaines.
- VLAN 20 (Ingénierie) : contient les postes du service technique.
- VLAN 30 (Serveurs) : contient le serveur DHCP et le serveur DNS interne.

Le routage entre ces VLANs est géré directement par le MLS. Les clients des VLANs 10 et 20 reçoivent automatiquement leur adresse IP grâce au serveur DHCP du VLAN 30. Les requêtes DHCP sont redirigées via les commandes IP helper-address configurées sur le MLS.

Pare-feu et DMZ

Le MLS est connecté à un pare-feu Cisco ASA qui sécurise les échanges entre le réseau interne et Internet. L'ASA possède trois interfaces :

- Inside : connectée au MLS
- Outside : connectée au routeur du FAI
- DMZ : connectée au serveur Web public

La DMZ utilise un sous-réseau dédié afin d'isoler le serveur Web du reste du réseau interne. Le pare-feu applique des règles de filtrage pour contrôler les communications entre les différentes zones et limiter les accès non autorisés.

Connexion vers l'extérieur

Le routeur du FAI est relié à l'interface outside de l'ASA. Il assure la traduction d'adresses avec un NAT dynamique (PAT) afin de permettre aux clients internes d'accéder à Internet. Il configure également un NAT statique pour rendre le serveur Web de la DMZ accessible depuis l'extérieur via l'adresse publique 1.1.1.253.

Enfin, un réseau externe en 8.8.0.0/16 simule Internet. Ce réseau contient un serveur Web externe (www.test.com) ainsi qu'un client externe permettant de tester les échanges entre le réseau de l'entreprise et le réseau public.

3. Plan d'adressage IP

Le plan d'adressage a été défini avant de commencer la configuration. Les adresses ont été choisies en respectant les contraintes du sujet : adresses privées en interne, adresses publiques uniquement au niveau du FAI, et masques en /30 pour les liens point à point qui ne connectent que deux équipements.

3.1 Adressage des VLANs

Trois VLANs ont été mis en place dans le réseau interne, chacun sur un sous-réseau /24 distinct. Le MLS assure le rôle de passerelle par défaut pour chaque VLAN via ses interfaces SVI. La passerelle est placée sur la dernière adresse utile du sous-réseau (.254).

VLAN	Fonction	Reseau	Passerelle (SVI MLS)
VLAN 10	Service RH	172.16.10.0/24	172.16.10.254
VLAN 20	Service Ingenierie	172.16.20.0/24	172.16.20.254
VLAN 30	Serveurs internes	10.0.30.0/24	10.0.30.254

Tableau 1 - Adressage des VLANs

Les PC des VLAN 10 et 20 obtiennent leur adresse via DHCP. Le serveur VLAN 30 a une adresse statique : 10.0.30.10/24, DNS Server du réseau interne.

3.2 Adressage de la DMZ

La DMZ est placée sur un sous-reseau dédié afin d'isoler le serveur web public du réseau interne. Elle est connectée à une interface dédiée de l'ASA. Les machines externes ne peuvent pas atteindre directement les VLANs internes.

Equipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
ASA (interface DMZ)	192.168.1.1	/24	—
ServerDMZ	192.168.1.10	/24	192.168.1.1

Tableau 2 - Adressage de la DMZ

Le serveur web de la DMZ est accessible depuis l'extérieur via un NAT statique sur le routeur FAI : l'adresse publique 1.1.1.253 est associée à l'adresse privée 192.168.1.10.

3.3 Liaisons point à point et réseau public

Les masques /30 ont été utilisés sur tous les liens ne connectant que deux équipements, pour ne pas gaspiller d'adresses sur ces segments.

Lien MLS - ASA (192.168.10.0/30)

Equipement	Adresse IP
MLS (interface L3 vers ASA)	192.168.10.1 / 30
ASA (interface inside)	192.168.10.2 / 30

Lien ASA - RouterFAI (192.168.11.252/30 — impose par le sujet)

Equipement	Adresse IP
ASA (interface outside)	192.168.11.253 / 30
RouterFAI (Fa0/0)	192.168.11.254 / 30

Lien RouterFAI - RouterTest (1.1.2.128/30)

Equipement	Adresse IP
RouterFAI (Fa0/1)	1.1.2.129 / 30
RouterTest (Gi0/0)	1.1.2.130 / 30

Reseau public de l'entreprise (1.1.1.0/24)

Le FAI attribue la plage 1.1.1.0/24 a l'entreprise. L'adresse 1.1.1.253 est reservee pour le NAT statique du serveur DMZ. Le RouterFAI dispose d'une interface Loopback0 en 1.1.1.1 pour simuler cette plage publique.

Reseau externe de test (8.8.0.0/16)

Ce reseau simule Internet. Le RouterTest donne acces a ce reseau via son interface Gi0/1 en 8.8.0.1/16.

3.4 Tableau recapitulatif des adresses IP

Ce tableau liste toutes les adresses effectivement configurees dans le fichier .pkt.

Equipement	Interface / Role	Adresse IP / Masque
MLS	SVI VLAN 10	172.16.10.254 / 24
MLS	SVI VLAN 20	172.16.20.254 / 24
MLS	SVI VLAN 30	10.0.30.254 / 24
MLS	Interface L3 vers ASA	192.168.10.1 / 30
ASA (ASA0)	Inside (vers MLS)	192.168.10.2 / 30
ASA (ASA0)	Outside (vers FAI)	192.168.11.253 / 24
ASA (ASA0)	DMZ	192.168.1.1 / 24
ServerDMZ	FastEthernet0	192.168.1.10 / 24
RouterFAI	Fa0/0 vers ASA	192.168.11.254 / 30
RouterFAI	Fa0/1 vers RouterTest	1.1.2.129 / 30
RouterFAI	Loopback0	1.1.1.1 / 24
RouterTest	Gi0/0 vers RouterFAI	1.1.2.130 / 30
RouterTest	Gi0/1 vers reseau test	8.8.0.1 / 16
ServerWebTest	FastEthernet0	8.8.0.10 / 16
DNSExterne	FastEthernet0	8.8.0.30 / 16
ClientExterne	FastEthernet0	8.8.0.20 / 16
PCv1 (VLAN 10)	FastEthernet0 — DHCP	172.16.10.x / 24

PCv1.2 (VLAN 10)	FastEthernet0 — DHCP	172.16.10.x / 24
PCv2 (VLAN 20)	FastEthernet0 — DHCP	172.16.20.x / 24
Server-VLAN30	FastEthernet0 (DHCP+DNS)	10.0.30.10 / 24

Tableau 3 - Recapitulatif complet des adresses IP

Les adresses des PC en VLAN 10 et 20 sont attribuées dynamiquement par le serveur DHCP placé dans le VLAN 30. Toutes les autres adresses sont configurées statiquement

4. Etape 1 - Construction du coeur de reseau

Nous avons commencé par créer les trois VLANs sur le Multi-Layer Switch ainsi que sur les switches d'accès. Ensuite, nous avons configuré les différents ports selon leur rôle dans le réseau.

Les ports connectés aux postes clients ont été configurés en mode *access* et associés au VLAN correspondant. Les liens entre les switches d'accès et le MLS ont été configurés en mode *trunk*. Nous avons également limité les VLANs autorisés sur chaque trunk afin de ne laisser passer que les VLANs réellement nécessaires, au lieu de laisser tous les VLANs actifs par défaut.

Pour le protocole Spanning Tree, nous avons configuré le MLS comme pont racine pour les VLANs 10, 20 et 30. Ce choix est logique car le MLS se trouve au centre de la topologie et assure le routage inter-VLAN. Nous avons modifié manuellement la priorité STP afin d'éviter que l'élection du root bridge soit faite automatiquement.

Le routage inter-VLAN est assuré directement par les interfaces virtuelles SVI du MLS. Chaque VLAN possède sa propre interface virtuelle avec l'adresse IP servant de passerelle par défaut pour les clients du réseau.

Problèmes rencontrés

Le premier problème rencontré est apparu lors du premier accès au MLS. Packet Tracer demandait un mot de passe alors qu'aucun mot de passe n'avait encore été configuré. Finalement, il suffisait simplement d'appuyer sur la touche Entrée pour accéder à l'équipement. Même si le problème était simple, cela nous a fait hésiter au début.

Nous avons également rencontré une difficulté avec l'interface reliant le MLS au pare-feu ASA. Par défaut, les interfaces physiques du MLS fonctionnent en niveau 2, ce qui empêche l'attribution directe d'une adresse IP. Il fallait donc convertir cette interface en port de niveau 3 avant de pouvoir configurer l'adresse IP. Au début, nous ne comprenions pas pourquoi la configuration refusait de s'appliquer, mais une fois le problème identifié, la solution a été rapide à mettre en place.

Recul Critique

Une limitation de notre topologie est que les passerelles sont configurées sur ce dispositif unique, le MLS. Si le MLS tombe en panne, les machines au sein du même VLAN pourraient encore communiquer localement, mais le routage inter-VLAN ne fonctionnerait plus. Afin de surmonter ce problème, deux MLS pourraient être utilisés en appliquant un protocole comme HSRP. HSRP permettrait de créer une passerelle virtuelle commune pour chaque VLAN et assurerait la continuité du routage inter-VLAN si le MLS principal tombe en panne.

5. Etape 2 - DHCP et DNS

Le serveur DHCP a été placé dans le VLAN 30, qui correspond au réseau des serveurs. Pour permettre aux clients des VLAN 10 et 20 d'obtenir automatiquement une adresse IP, nous avons configuré des commandes `ip helper-address` sur les interfaces SVI du MLS.

Grâce à cette configuration, le MLS transforme les requêtes DHCP envoyées en broadcast par les clients en requêtes unicast dirigées vers le serveur DHCP. Cela permet d'utiliser un seul serveur DHCP pour tous les VLANs du réseau.

Configuration des pools DHCP

Les pools DHCP ont été configurés de la manière suivante :

- VLAN 10 (RH) – réseau 172.16.10.0/24 : les adresses distribuées vont de 172.16.10.100 à 172.16.10.199, soit 100 adresses disponibles.
- VLAN 20 (Ingénierie) – réseau 172.16.20.0/24 : même principe, avec une plage allant de 172.16.20.100 à 172.16.20.199. La passerelle utilisée est 172.16.20.254.
- Le serveur DNS interne du VLAN 30 est également indiqué comme serveur DNS dans chaque pool DHCP.

Nous avons choisi de limiter les pools à 100 adresses afin d'éviter toute attribution accidentelle de l'adresse de passerelle. Ce choix permet aussi de conserver des adresses libres au début du sous-réseau pour d'éventuels équipements configurés en statique plus tard.

Problème rencontré : IP helper-address configuré au mauvais endroit

Au début, nous avons configuré les commandes `IP helper-address` sur le routeur du FAI au lieu des interfaces SVI du MLS. Cependant, les requêtes DHCP des clients ne traversent pas les VLANs sous forme de broadcast et ne vont donc jamais jusqu'au routeur du FAI.

Comme le MLS est la passerelle des VLANs, c'est lui qui reçoit les requêtes DHCP des clients. Il doit donc être configuré pour relayer ces requêtes vers le serveur DHCP. Une fois la configuration déplacée sur les bonnes interfaces du MLS, le service DHCP a fonctionné correctement pour les VLANs 10 et 20.

Configuration du service DNS

Le serveur DNS interne, situé dans le VLAN 30, contient deux enregistrements de type A :

- `www.entreprise.com` → pointe vers l'adresse publique 1.1.1.253, correspondant au NAT du serveur Web de la DMZ.
- `www.test.com` → pointe vers l'adresse IP du serveur Web situé dans le réseau externe 8.8.0.0/16.

Au départ, nous avons configuré l'adresse IP privée du serveur DMZ pour le domaine `www.entreprise.com`. Cette configuration ne fonctionnait pas correctement pour les accès externes. Nous avons ensuite compris qu'il fallait utiliser l'adresse publique NAT, car c'est cette adresse qui est visible et utilisée depuis l'extérieur du réseau.

Recul Critique

Lors de cette étape, nous avons configuré les services DHCP pour les VLAN 10 et VLAN 20. Pendant la mise en place des pools DHCP, nous avons constaté qu'il était nécessaire de bien dimensionner le nombre d'adresses attribuables afin de garantir l'évolutivité du réseau. Même si la topologie actuelle ne nécessite qu'un nombre limité d'hôtes, cette réflexion nous a montré l'importance d'une planification rigoureuse de l'adressage IP pour anticiper les besoins futurs. Cette étape nous a également permis de mieux comprendre l'intérêt d'un serveur DHCP centralisé ainsi que le rôle de la commande *IP Helper Address* dans le transfert des requêtes DHCP entre différents VLANs..

6. Etape 3 - ASA et DMZ

Cette étape a été la plus longue du projet, car la configuration du pare-feu ASA demandait beaucoup de vérifications et de tests. L'ASA fonctionne avec un système de niveaux de sécurité. L'interface inside possède le niveau de sécurité le plus élevé (100), l'interface outside le plus faible (0) et l'interface DMZ un niveau intermédiaire (50). Ces niveaux déterminent automatiquement quels flux réseau sont autorisés par défaut et dans quel sens les communications peuvent circuler.

Règles de filtrage

Nous avons configuré plusieurs règles ACL sur le pare-feu afin de sécuriser les échanges entre les différentes zones du réseau :

- Depuis l'extérieur vers la DMZ, seuls les ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS) en TCP sont autorisés afin de permettre l'accès au serveur Web public. Tous les autres ports sont bloqués.
- Depuis le réseau interne vers Internet, le trafic est autorisé grâce au fonctionnement stateful de l'ASA. Les connexions initiées depuis l'intérieur peuvent recevoir leurs réponses automatiquement, tandis que les connexions entrantes non sollicitées restent bloquées.
- La DMZ ne peut pas initier de connexion vers le réseau interne afin de limiter les risques de sécurité si le serveur public est compromis.

Contrainte de licence ASA 5505

Nous avons également rencontré une contrainte liée à la licence de l'ASA 5505 disponible dans Packet Tracer. Cette licence limite la troisième interface VLAN avec le mode no forward. Nous avons dû chercher comment utiliser cette commande correctement et comprendre son fonctionnement.

Cette limitation signifie que la troisième interface, utilisée pour la DMZ, ne peut communiquer qu'avec une seule autre zone du pare-feu. Nous avons donc appliqué cette configuration sur l'interface DMZ afin d'empêcher toute communication directe avec l'interface inside.

Configuration du NAT sur le routeur FAI

Le routeur du FAI assure la traduction d'adresses pour les communications avec Internet. Deux types de NAT ont été configurés :

- NAT dynamique (PAT / overload) : les clients des VLANs 10 et 20 utilisent l'adresse publique du routeur FAI pour accéder à Internet.
- NAT statique : l'adresse publique 1.1.1.253 est associée à l'adresse IP privée du serveur Web situé dans la DMZ afin de rendre ce serveur accessible depuis l'extérieur avec une adresse fixe.

Recul Critique

Cette étape a été la plus complexe du projet car elle introduisait des notions de sécurité réseau telles que le pare-feu ASA, le NAT et l'architecture DMZ. La compréhension de la différence entre le NAT dynamique (PAT) et le NAT statique a nécessité plusieurs essais et vérifications avant d'obtenir le comportement attendu. Nous avons également compris qu'un serveur accessible depuis Internet doit être isolé dans une DMZ afin de limiter les risques pour le réseau interne. Cette étape nous a permis de mieux appréhender les mécanismes de sécurisation utilisés dans les infrastructures professionnelles.

7. Etape 4 - Reseau externe et interconnexion FAI

Nous avons ensuite construit le réseau externe 8.8.0.0/16 afin de simuler Internet. Ce réseau contient un serveur Web, un client externe ainsi qu'un serveur DNS externe.

Le serveur DNS externe possède un enregistrement de type A pour `www.entreprise.com`, qui pointe vers l'adresse publique 1.1.1.253. Cela permet au client externe de résoudre correctement le nom de domaine du serveur Web de l'entreprise.

Le routage entre le routeur du FAI et le réseau externe est assuré avec le protocole EIGRP. Le routeur du FAI annonce le réseau 1.1.1.0/24, tandis que le routeur du réseau externe annonce le réseau 8.8.0.0/16. L'interconnexion entre ces deux réseaux utilise le sous-réseau 1.1.2.128/30.

Problème rencontré : limitation du Cloud dans Packet Tracer

Dans le sujet, le réseau externe est représenté par un objet Cloud dans Packet Tracer. Cependant, nous avons constaté que cet équipement ne prend pas correctement en charge les services HTTP et HTTPS. Il était donc impossible de simuler un véritable serveur Web avec cet objet.

Pour contourner ce problème, nous avons remplacé le Cloud par un serveur classique de Packet Tracer sur lequel nous avons activé les services HTTP. Cette solution nous a permis d'effectuer correctement les tests finaux d'accès au serveur Web externe et au serveur Web de la DMZ.

Cette modification n'était pas indiquée dans le sujet. Nous avons dû chercher nous-mêmes une solution afin de continuer les tests du projet dans de bonnes conditions.

Recul Critique

Lors de cette étape, nous avons mis en œuvre le protocole de routage dynamique EIGRP afin d'échanger les informations de routage entre les différents réseaux. Cependant, nous avons observé que la topologie comportait un nombre limité de routeurs et que des routes statiques auraient également permis d'obtenir le même résultat avec une configuration plus simple. Néanmoins, cette étape nous a permis de découvrir le fonctionnement d'un protocole de routage dynamique et de comprendre son intérêt dans des réseaux de plus grande taille, où la gestion manuelle des routes devient rapidement complexe. Ainsi, même si EIGRP semblait surdimensionné pour cette topologie, son utilisation constituait une bonne introduction aux protocoles de routage utilisés dans les infrastructures réelles.

8. Tests finaux et validation

Une fois tout le reseau en place, on a effectue les trois tests de validation demandes dans le sujet. On a utilise le mode Simulation de Packet Tracer pour suivre les paquets et verifier que chaque flux passait par le bon chemin.

Scenario	Resultat	Observation
Client interne accede a www.entreprise.com	OK	DNS interne retourne 1.1.1.253, NAT statique sur RouterFAI redirige vers ServerDMZ (192.168.1.10)
Client interne accede a www.test.com	OK	DNS interne retourne 8.8.0.10 (ServerWebTest), trafic sort en PAT via EIGRP
Client externe accede a www.entreprise.com	OK	DNS externe retourne 1.1.1.253, ASA autorise sur port 80/443, serveur DMZ repond

Pour le test depuis l'exterieur, le client externe doit utiliser le bon serveur DNS (celui du reseau externe). On avait oublie de le configurer au depart, ce qui faisait echouer la resolution de nom meme si le routage et le NAT etaient corrects.

9. Bilan et ce qu'on en retient

Ce projet nous a obligés à faire fonctionner ensemble plusieurs notions vues séparément en cours, comme les VLANs, le routage inter-VLAN, le DHCP, le DNS, le pare-feu ASA, le NAT et le routage dynamique. La principale difficulté ne venait pas forcément de chaque technologie prise individuellement, mais surtout du fait de les intégrer correctement dans une seule architecture réseau sans créer de conflits entre les différentes configurations.

Avec le recul, si nous devions recommencer le projet, nous passerions davantage de temps à préparer le plan d'adressage complet avant de commencer la configuration dans Packet Tracer. Pendant le projet, nous avons dû modifier certaines adresses IP en cours de route parce que tout n'avait pas été anticipé dès le départ. Cela nous a obligés à revoir plusieurs configurations en même temps, ce qui compliquait le dépannage.

Nous avons également compris l'importance de tester chaque étape de manière méthodique avant de continuer. Les problèmes qui nous ont fait perdre le plus de temps étaient souvent liés au fait d'avoir avancé trop rapidement sans vérifier que les bases fonctionnaient correctement. Une méthode plus progressive, en testant d'abord le routage, puis le NAT et enfin le DNS, nous aurait permis de résoudre certains problèmes plus rapidement.

Enfin, nous avons découvert certaines limites de Packet Tracer pendant les tests. Par exemple, l'objet Cloud ne supporte pas correctement les services HTTP et HTTPS, ce qui empêchait de réaliser les tests Web finaux comme prévu. Ce type de détail n'était pas indiqué dans le sujet, et nous avons dû chercher une solution par nous-mêmes. Cette expérience nous a montré qu'en réseau, il faut parfois adapter la configuration aux limites des outils utilisés.